

GUÍA DE APRENDIZAJE: UNIDAD 1

Corrientes Epistemológicas e Imagen de la Ciencia

1. INTRODUCCIÓN

Esta unidad se aleja de la ciencia como un conjunto de verdades acabadas para explorarla como un proceso humano, falible y en constante cambio 2. A través del estudio de las **corrientes epistemológicas**, el maestrante podrá cuestionar la "imagen de ciencia" que proyecta en el aula, reconociendo que el conocimiento científico no es neutro, sino que está impregnado de controversias, intereses sociales y cambios de paradigma 1, 3.

2. OBJETIVO DE APRENDIZAJE

- **Evaluar** las diversas corrientes epistemológicas (Empirismo, Falsacionismo, Paradigmas, Programas de Investigación) para reconfigurar la imagen de ciencia en la práctica docente y promover nuevas formas de pensar en los educandos 4, 5.

3. CONTENIDO DESARROLLADO (PARA DISEÑO DE OVA)

A. El Empirismo y el Falsacionismo (Popper)

- **La ilusión de la inducción:** El empirismo clásico sugiere que la ciencia comienza con la observación pura 5. Sin embargo, Karl Popper propone que la observación siempre está cargada de teoría.
- **El Falsacionismo:** La ciencia no avanza confirmando verdades, sino intentando refutar hipótesis 5. Una teoría es científica solo si es **falsable**. Gamow ejemplifica esto con la teoría del "monocordio" de Pitágoras: fue la primera ley física matematizada, pero su extensión mística a las "distancias planetarias" fue una teoría que falló al no ajustarse a la realidad 6, 7.

B. Paradigmas y Revoluciones Científicas (Kuhn)

- **Ciencia Normal vs. Crisis:** Thomas Kuhn introduce la idea de que la ciencia opera bajo **paradigmas** (modelos compartidos por una comunidad) 5. Cuando las anomalías se acumulan, el paradigma entra en crisis.
- **La Ruptura:** Un ejemplo histórico es la transición de la física aristotélica a la galileana 8. Galileo tuvo que "luchar duramente para libertarse del yugo de la filosofía aristotélica", que se consideraba la última palabra del conocimiento 9.

C. Programas de Investigación Científica (Lakatos)

- **El Núcleo Firme:** Imre Lakatos propone que las teorías no se abandonan solo porque una observación las contradiga. Existe un "núcleo firme" que se protege de la falsación mediante un "cinturón protector" de hipótesis auxiliares 5.

- **Teorías Abandonadas:** Siguiendo la propuesta de la Dra. Aristizábal, es fundamental analizar las teorías que el río de la historia dejó atrás, no como errores, sino como peldaños necesarios para la evolución del conocimiento 3, 10.

D. Modelos, Modelización y Realismo Científico

- **La ciencia como representación:** Se aborda la idea de que los científicos no "descubren" la realidad, sino que construyen **modelos** 5. Un modelo es una simplificación útil.
- **Realismo Científico:** El debate sobre si las teorías describen el mundo tal como es o si son solo herramientas predictivas "salvadoras de los fenómenos" 5. Por ejemplo, los átomos de Demócrito fueron un "sueño" sin base experimental que tardó 22 siglos en convertirse en el fundamento de la química moderna 11, 12.

4. ACTIVIDADES INTERACTIVAS (ASINCRÓNICAS)

- **Foro de Análisis:** "El mito del observador neutral". Basándose en la lectura de Gamow sobre la "Aurora de la Física", el estudiante debe argumentar por qué la visión de Pitágoras sobre los números no era una observación pura, sino una lente epistemológica 7, 13.
- **Mapeo de Obstáculos:** Utilizando la plantilla de "Reconstrucciones Históricas", el estudiante identificará un "obstáculo epistemológico" en la historia de la física (ej. el horror vacui o el calórico) y explicará cómo su superación cambió el paradigma de la época 10.
- **Taller de Transposición:** Diseñar una actividad de aula que utilice un episodio histórico (ej. el juicio de Galileo o la corona de Arquímedes) para mostrar a los estudiantes que la ciencia es una construcción colectiva y situada 2, 14, 15.

5. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN (10 PREGUNTAS)

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el inductivismo y el falsacionismo de Popper?
2. Define "Paradigma" según Thomas Kuhn y dé un ejemplo basado en la obra de Gamow.
3. ¿A qué se refiere Lakatos con el "cinturón protector" de un programa de investigación?
4. Explique por qué el atomismo de Demócrito se considera una "teoría sin base experimental" que resultó ser correcta siglos después 11.
5. ¿Cómo influyó el contexto social y los "dioses de los griegos" en el nacimiento de la física según Gamow? 16, 17.
6. ¿Qué es un "obstáculo epistemológico" y cómo se evidencia en la transición de Aristóteles a Galileo? 9.
7. En el marco del realismo científico, ¿los modelos son copias exactas de la realidad o representaciones? 5.
8. ¿Por qué es importante para un docente analizar las "teorías abandonadas" en la historia de la ciencia? 10.
9. ¿Cómo puede la epistemología ayudar a "humanizar" la enseñanza de las ciencias naturales? 2.

10. Explique el concepto de "Ruptura Epistemológica" usando el ejemplo del sistema ptolemaico frente al copernicano 18, 19.

6. RECURSOS

- **Vídeo-Lección:** "Las Lentes del Científico: De Popper a Kuhn".
- **Lectura Guía:** Gamow, G. *Biografía de la Física*, Capítulo 1 y 2 20, 21.
- **Documento de Trabajo:** *Guía de Reconstrucciones Socio-Históricas* (Aristizábal) 22.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Adúriz-Bravo, A. (2005). *Una introducción a la naturaleza de la ciencia* 23.
- Chalmers, A. (1983). *¿Qué es esa cosa llamada Ciencia?* 23.
- Gamow, G. (1960). *Biografía de la Física*. Salvat 20.
- Plan de Curso HYE (2026-1). Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales 2.